Eltex

# ОТЧЁТ

по практической работе № 3

Раздел 2.

Студент: Киселёв Е. С.

Преподаватель: Межулин С. А.

Подгруппа: 1

Номер: 21

Новосибирск — 2026

## Цель работы

Изучить разработку и выполнение сценариев Bash, взаимодействие процессов через именованные каналы FIFO, создание и управление службами systemd, автоматизацию контроля процессов с помощью /proc и cron. Освоить ведение журналов выполнения, работу с символьными ссылками, завершение фоновых задач и архивирование результатов.

## Задание

1. Создайте скрипт на языке bash с именем cuckoo.sh, делающий следующее:

- Создает именованный канал с именем, указанном с абсолютным путем в параметре запуска скрипта --pishitesuda=
- Записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Startup!
- В процессе ожидания читает сообщения из именованного канала, на запрос «NAME[PID]: how much time do I have?" возвращает число N в диапазоне от 2 до 10, где NAME – имя обратившегося процесса и PID – его идентификатор, записывает обращение и ответ в файл cuckoo.log в формате: ДАТА ВРЕМЯ NAME[PID] N
- При получении сигнала (на ваш выбор) скрипт записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Shutdown! и завершает свою работу, предварительно удалив именованный канал.

2. Создайте службу systemd (unit) для запуска скрипта cuckoo.sh, разрешите его работу (enable), запустите его и проверьте состояние (status).
3. Создайте скрипт на языке bash с именем template_task.sh, делающий следующее:

- При запуске проверят, что имя скрипта не совпадает с template_task.sh, если совпадает - выходит с уведомлением «я бригадир, сам не работаю»

- При запуске дописывает в файл report_имя_скрипта_без_полного_пути.log в рабочем каталоге информацию:  ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт запущен
- Запрашивает через именованный канал скрипта cuckoo.sh, который получает из procfs, время сообщением в указанном  ранее формате и ждет указанное количество секунд.
- Дописывает в файл report_имя_скрипта_без_полного_пути.log сообщение: ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт завершился, работал N секунд.

4. Создайте скрипт на языке bash с именем observer.sh, читающий файл конфигурации со списком скриптов observer.conf, проверяющим их наличие в списке работающих процессов поиском в /proc и запускающих их в отключенном от терминала режиме (nohup) в случае отсутствия в нем. Информация о перезапуске дописывайте в файл observer.log
5. Настройте запуск observer.sh посредством cron по расписанию – 1 раз в минуту
6. Создайте несколько символьных ссылок на файл template_task.sh с различными именами (рабочие задачи), добавьте в файл конфигурации observer.conf соответствующие записи об этих задачах, включая исходный файл template_task.sh
7. Соберите статистику работы в виде набора файлов report_*.log, observer.log, cuckoo.log приложите их вместе с исходными текстами скриптов в качестве отчета в виде сжатого архива tar. Не забудьте остановить процессы, удалив задачу в cron и остановив и запретив службу

# Ход выполнения работы

## Пункт 1. Создание и проверка сценария cuckoo.sh.

Выполненные действия и команды:

nano /root/practice3/part2/cuckoo.sh

chmod +x /root/practice3/part2/cuckoo.sh

./cuckoo.sh --pishitesuda=/root/practice3/part2/cuckoo.fifo

cat /root/practice3/part2/cuckoo.log

Результат и пояснение. Создан Bash-скрипт cuckoo.sh, использующий именованный канал cuckoo.fifo. При запуске записывается Startup!, при запросе вида NAME[PID]: how much time do I have? формируется число от 2 до 10 и запись в cuckoo.log. Проверены запуск, обращения, завершение по сигналу и удаление FIFO.

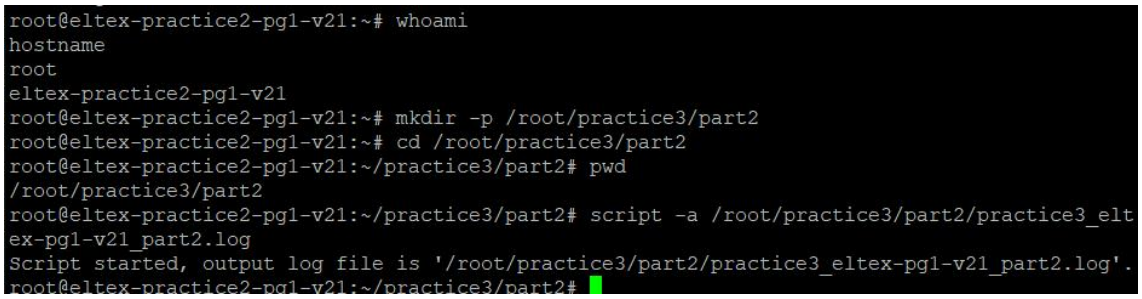



Рисунок 1 — Создание и проверка сценария cuckoo.sh

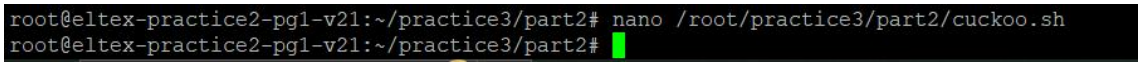



Рисунок 2 — Создание и проверка сценария cuckoo.sh

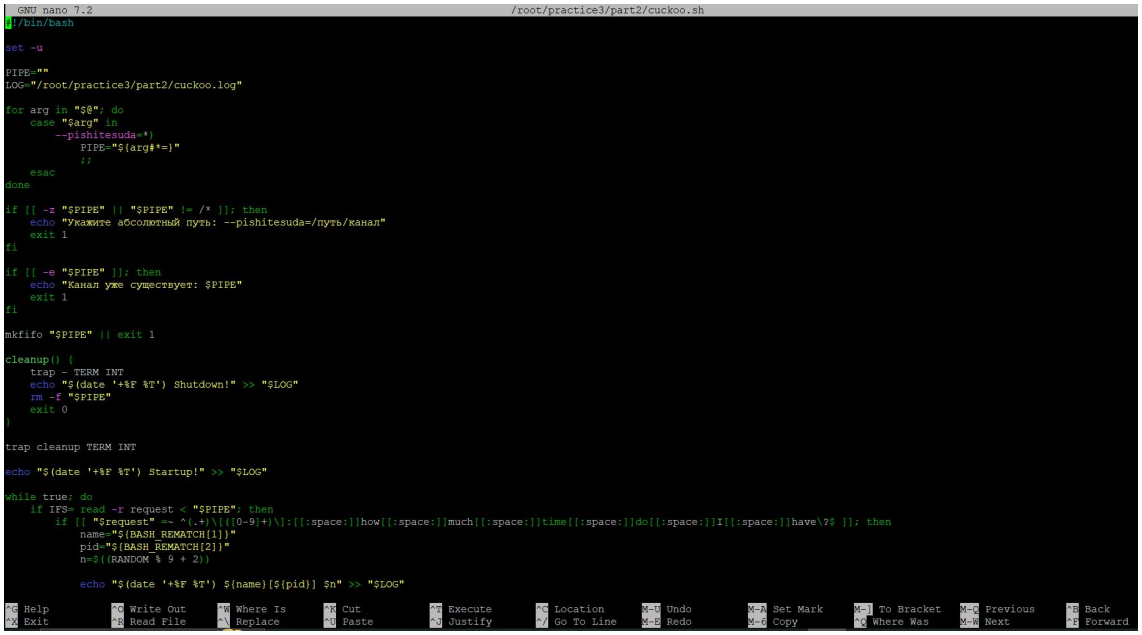



Рисунок 3 — Создание и проверка сценария cuckoo.sh




Рисунок 4 — Создание и проверка сценария cuckoo.sh

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# chmod +x /root/practice3/part2/cuckoo.sh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ls -l /root/practice3/part2/cuckoo.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 1164 Oct 21 07:56 /root/practice3/part2/cuckoo.sh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 5 — Создание и проверка сценария cuckoo.sh

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# bash -n /root/practice3/part2/cuckoo.sh
echo $?
0
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ls -l /root/practice3/part2/
total 28
-rwxr-xr-x 1 root root  1164 Oct 21 07:56 cuckoo.sh
-rw-r--r-- 1 root root 24576 Oct 21 07:57 practice3_eltex-pg1-v21_part2.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 6 — Создание и проверка сценария cuckoo.sh

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ./cuckoo.sh --pishitesuda=/root/practice3/par
t2/cuckoo.fifo &
[1] 16547
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ls -l /root/practice3/part2/cuckoo.fifo
prw-r--r-- 1 root root 0 Oct 21 08:01 /root/practice3/part2/cuckoo.fifo
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# cat /root/practice3/part2/cuckoo.log
2026-10-21 08:01:31 Startup!
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 7 — Создание и проверка сценария cuckoo.sh

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# echo "test[12345]: how much time do I have?"
> /root/practice3/part2/cuckoo.fifo
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# cat /root/practice3/part2/cuckoo.log
2026-10-21 08:01:31 Startup!
2026-10-21 08:02:47 test[12345] 4
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 8 — Создание и проверка сценария cuckoo.sh

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ps -p 16547 -o pid,ppid,stat,comm,args
    PID    PPID STAT COMMAND         COMMAND
  16547   16525 S    cuckoo.sh       /bin/bash ./cuckoo.sh --pishitesuda=/root/practice3/part
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 9 — Создание и проверка сценария cuckoo.sh

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# kill -15 16547
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ps -p 16547 -o pid,stat,comm
ls -l /root/practice3/part2/cuckoo.fifo
tail -n 5 /root/practice3/part2/cuckoo.log
    PID STAT COMMAND
[1]+  Done                    ./cuckoo.sh --pishitesuda=/root/practice3/part2/cuckoo.fifo
ls: cannot access '/root/practice3/part2/cuckoo.fifo': No such file or directory
2026-10-21 08:01:31 Startup!
2026-10-21 08:02:47 test[12345] 4
2026-10-21 08:04:43 Shutdown!
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 10 — Создание и проверка сценария cuckoo.sh

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# cp /root/practice3/part2/cuckoo.sh /root/prac
tice3/part2/cuckoo.sh.bak
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# nano /root/practice3/part2/cuckoo.sh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 11 — Создание и проверка сценария cuckoo.sh

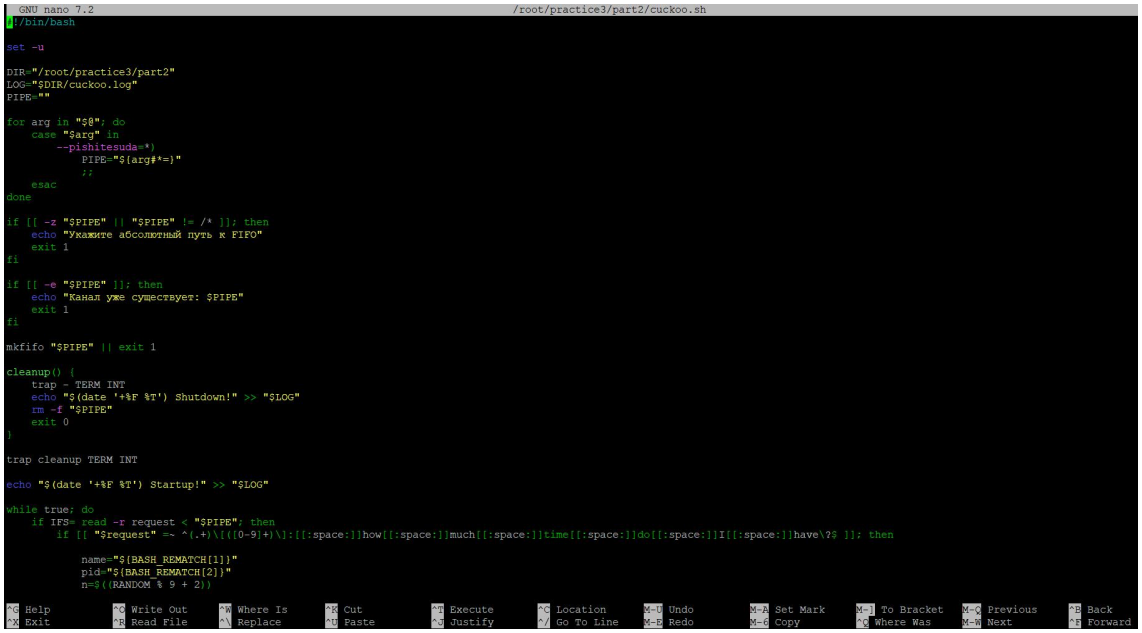



Рисунок 12 — Создание и проверка сценария cuckoo.sh




Рисунок 13 — Создание и проверка сценария cuckoo.sh

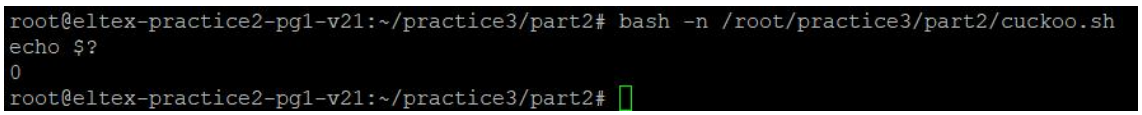



Рисунок 14 — Создание и проверка сценария cuckoo.sh

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ./cuckoo.sh --pishitesuda=/root/practice3/par
t2/cuckoo.fifo &
[1] 16575
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# jobs
[1]+  Running                 ./cuckoo.sh --pishitesuda=/root/practice3/part2/cuckoo.fifo &
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# (
    cd /root/practice3/part2 || exit 1

    client_pid=$BASHPID
    reply="reply_${client_pid}.fifo"

    mkfifo "$reply" || exit 1

    echo "test[$client_pid]: how much time do I have?" > cuckoo.fifo

    echo "Ожидание ответа от cuckoo.sh..."

    if response=$(timeout 5 cat "$reply"); then
        echo "Полученный ответ: $response"
    else
        echo "Ошибка: ответ не получен"
    fi

    rm -f "$reply"
)
Ожидание ответа от cuckoo.sh...
Полученный ответ: 7
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# tail -n 5 /root/practice3/part2/cuckoo.log
2026-10-21 08:01:31 Startup!
2026-10-21 08:02:47 test[12345] 4
2026-10-21 08:04:43 Shutdown!
2026-10-21 08:11:19 Startup!
2026-10-21 08:11:48 test[16578] 7
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 15 — Создание и проверка сценария cuckoo.sh

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# kill -15 16575
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# jobs
ls -l /root/practice3/part2/cuckoo.fifo
tail -n 3 /root/practice3/part2/cuckoo.log
[1]+  Done                    ./cuckoo.sh --pishitesuda=/root/practice3/part2/cuckoo.fifo
ls: cannot access '/root/practice3/part2/cuckoo.fifo': No such file or directory
2026-10-21 08:11:19 Startup!
2026-10-21 08:11:48 test[16578] 7
2026-10-21 08:14:44 Shutdown!
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# nano /etc/systemd/system/cuckoo.service
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 16 — Создание и проверка сценария cuckoo.sh

## Пункт 2. Настройка службы systemd для cuckoo.sh.

Выполненные действия и команды:

nano /etc/systemd/system/cuckoo.service

systemd-analyze verify /etc/systemd/system/cuckoo.service

systemctl daemon-reload

systemctl enable cuckoo.service

systemctl start cuckoo.service

systemctl status cuckoo.service --no-pager

Результат и пояснение. Создан файл /etc/systemd/system/cuckoo.service с ExecStart и рабочим каталогом. После первоначальной ошибки запуска status=203/EXEC проверена первая строка скрипта, исправлен shebang; затем служба перешла в состояние active (running).

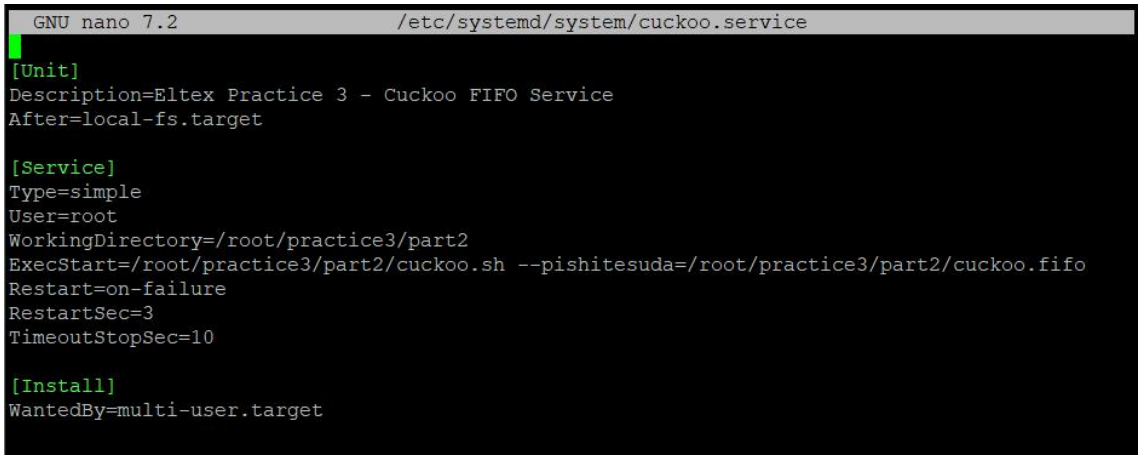



Рисунок 17 — Настройка службы systemd для cuckoo.sh

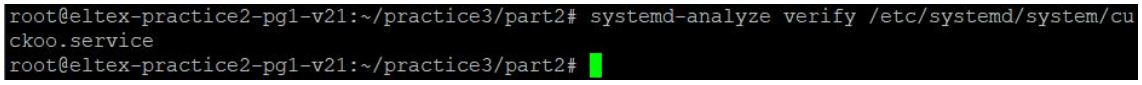



Рисунок 18 — Настройка службы systemd для cuckoo.sh

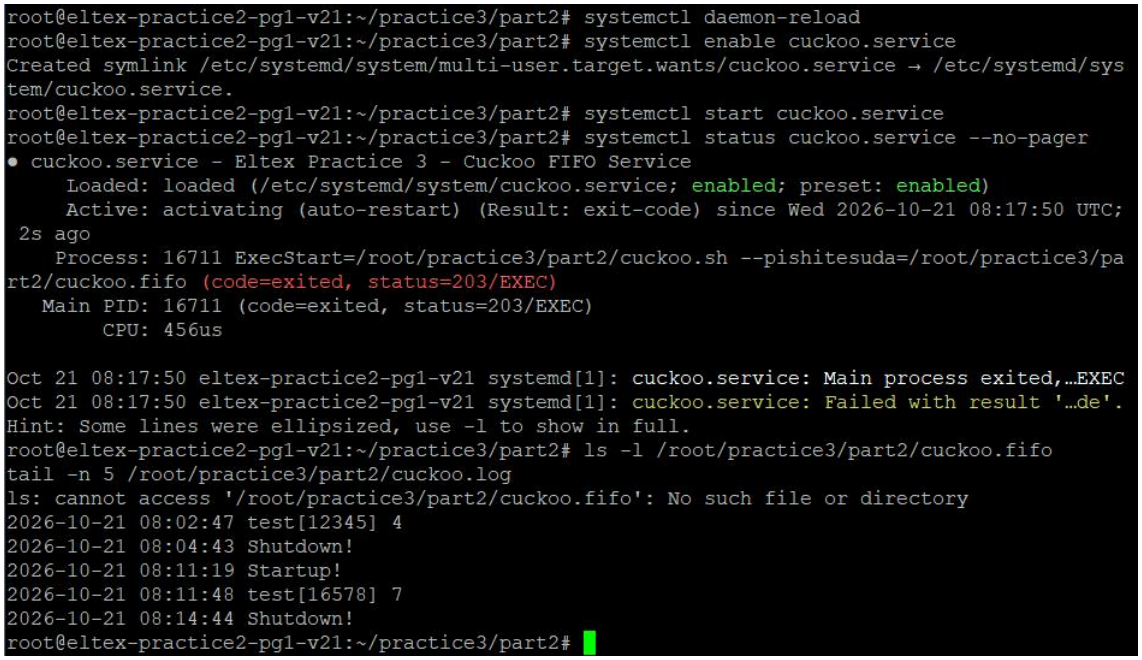



Рисунок 19 — Настройка службы systemd для cuckoo.sh

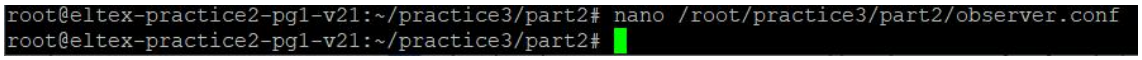



Рисунок 20 — Настройка службы systemd для cuckoo.sh

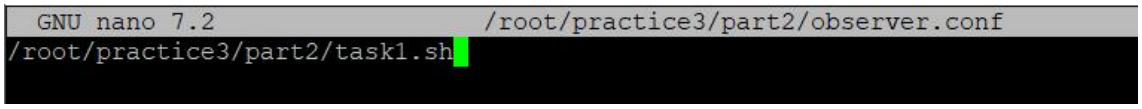



Рисунок 21 — Настройка службы systemd для cuckoo.sh

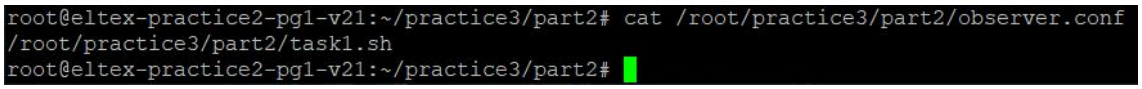



Рисунок 22 — Настройка службы systemd для cuckoo.sh

## Пункт 3. Создание и тестирование template_task.sh.

Выполненные действия и команды:

nano /root/practice3/part2/template_task.sh

chmod +x /root/practice3/part2/template_task.sh

ln -s template_task.sh task1.sh

./template_task.sh

./task1.sh

cat report_task1.sh.log

Результат и пояснение. Разработан шаблонный скрипт, который при запуске под исходным именем сообщает «Я бригадир, сам не работаю». При запуске через ссылку task1.sh сценарий записывает время запуска, получает длительность ожидания от cuckoo.sh и сохраняет время завершения в report_task1.sh.log.

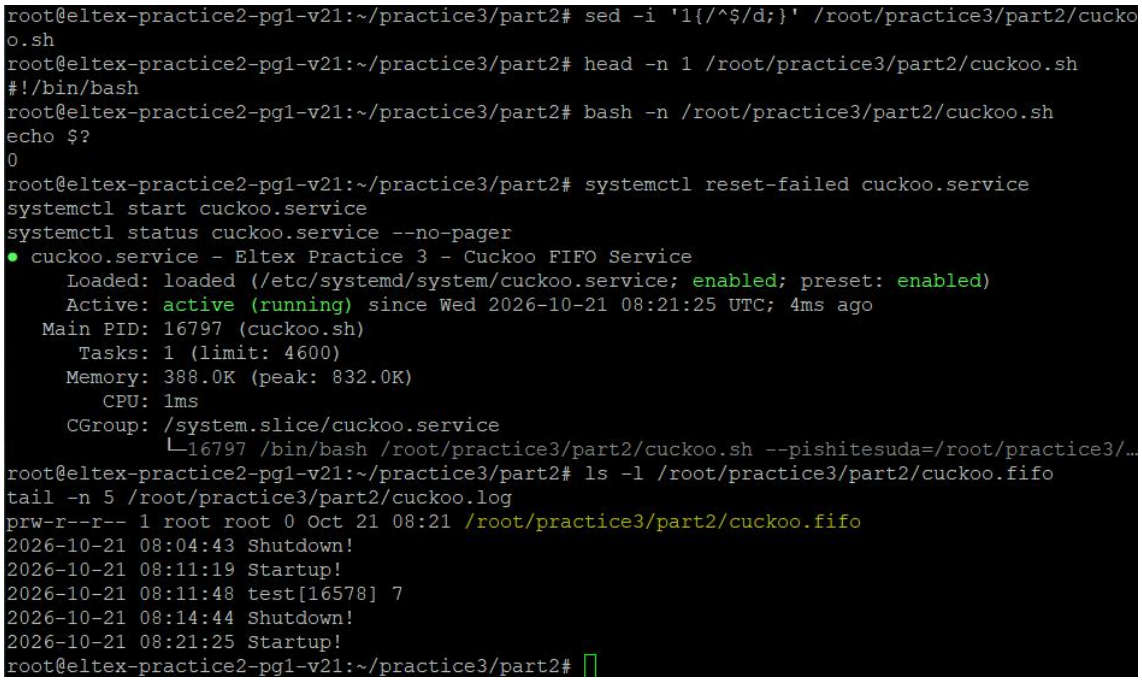



Рисунок 23 — Создание и тестирование template_task.sh

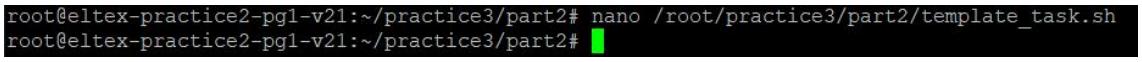



Рисунок 24 — Создание и тестирование template_task.sh

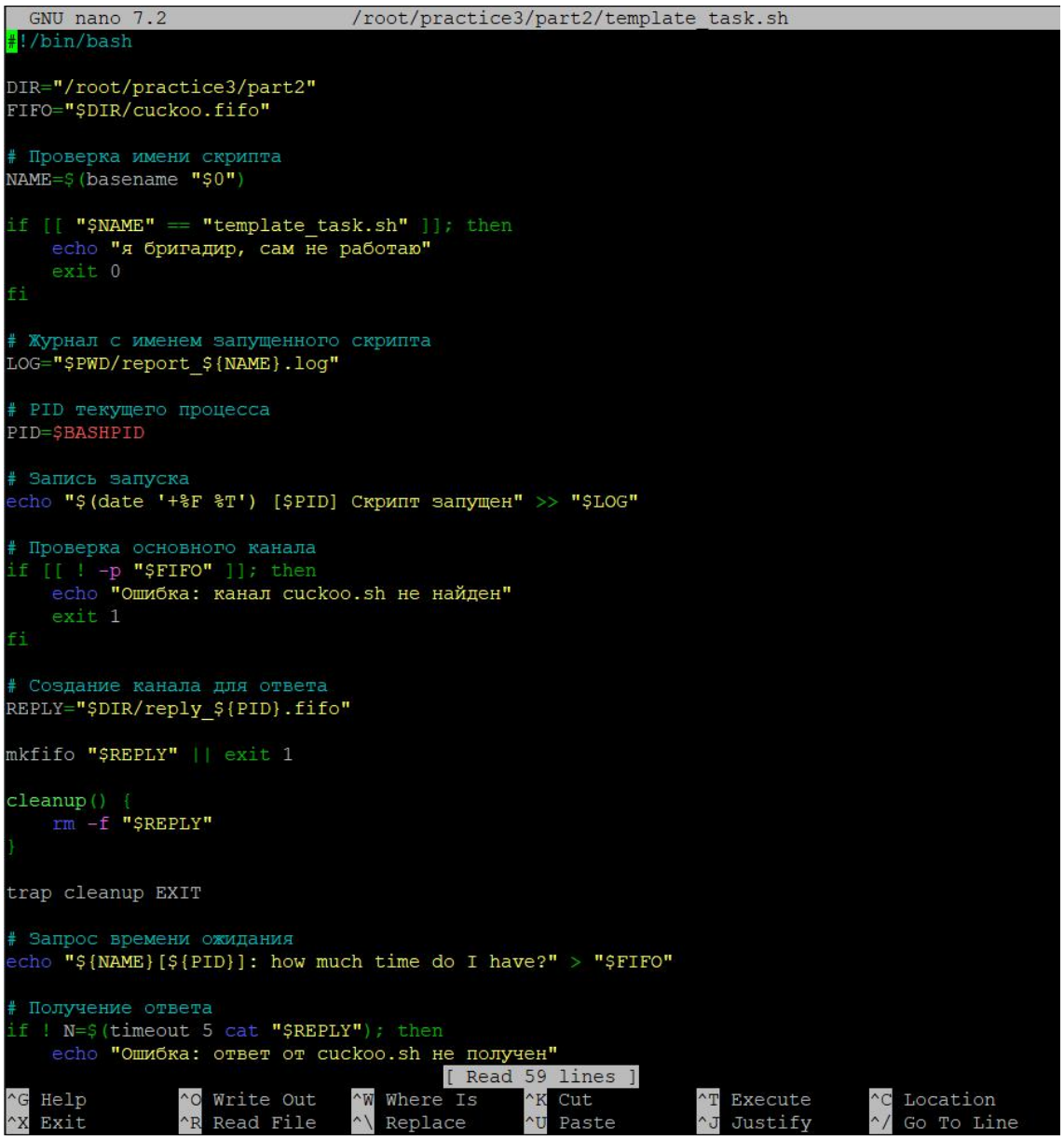



Рисунок 25 — Создание и тестирование template_task.sh

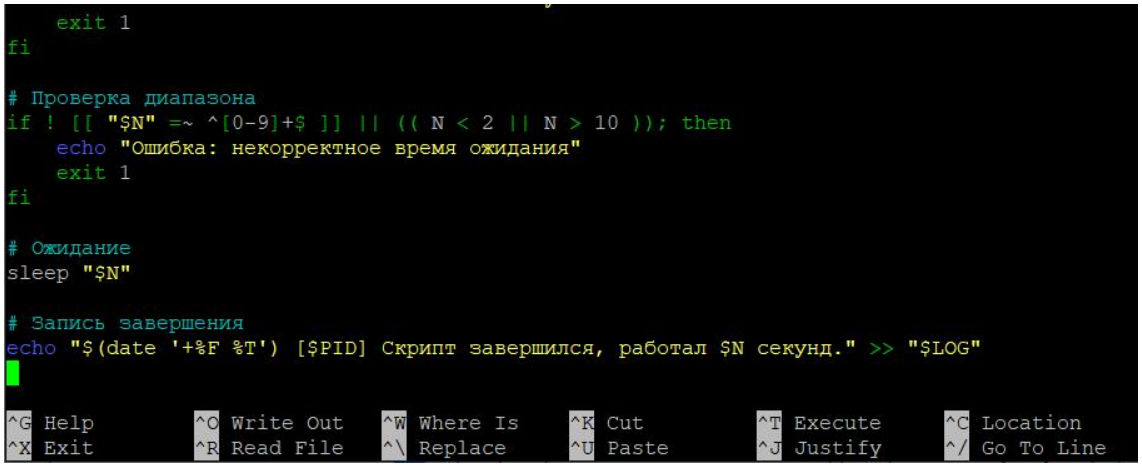



Рисунок 26 — Создание и тестирование template_task.sh

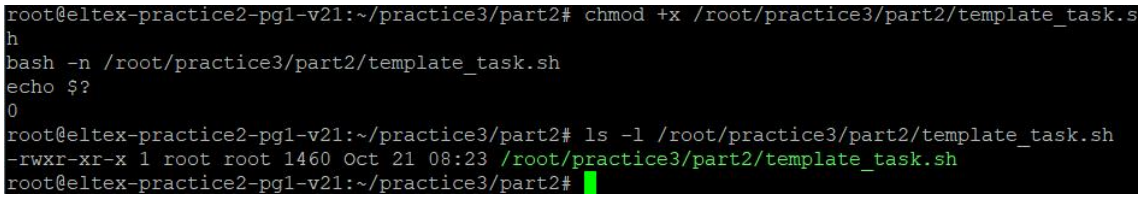



Рисунок 27 — Создание и тестирование template_task.sh

**Пункт 4. Создание observer.sh и файла конфигурации.**

Выполненные действия и команды:

nano /root/practice3/part2/observer.sh

nano /root/practice3/part2/observer.conf

chmod +x /root/practice3/part2/observer.sh

./observer.sh

tail -n 10 observer.log

Результат и пояснение. Созданы observer.sh и observer.conf. Сценарий читает список путей, проверяет запущенные процессы через /proc и запускает отсутствующие задачи с nohup. События запуска записываются в observer.log.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ./template_task.sh
я бригадир, сам не работаю
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ln -s /root/practice3/part2/template_task.sh /
root/practice3/part2/task1.sh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ls -l /root/practice3/part2/task1.sh
lrwxrwxrwx 1 root root 38 Oct 21 08:26 /root/practice3/part2/task1.sh -> /root/practice3/part2
/template_task.sh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ./task1.sh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# echo $?
0
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# cat /root/practice3/part2/report_task1.sh.log
2026-10-21 08:27:01 [16816] Скрипт запущен
2026-10-21 08:27:06 [16816] Скрипт завершился, работал 5 секунд.
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# tail -n 5 /root/practice3/part2/cuckoo.log
2026-10-21 08:11:19 Startup!
2026-10-21 08:11:48 test[16578] 7
2026-10-21 08:14:44 Shutdown!
2026-10-21 08:21:25 Startup!
2026-10-21 08:27:01 task1.sh[16816] 5
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 28 — Создание observer.sh и файла конфигурации

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# nano /root/practice3/part2/observer.conf
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 29 — Создание observer.sh и файла конфигурации

```
  GNU nano 7.2                  /root/practice3/part2/observer.conf
/root/practice3/part2/task1.sh
```

Рисунок 30 — Создание observer.sh и файла конфигурации

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# cat /root/practice3/part2/observer.conf
/root/practice3/part2/task1.sh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 31 — Создание observer.sh и файла конфигурации

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# nano /root/practice3/part2/observer.sh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 32 — Создание observer.sh и файла конфигурации

```
  GNU nano 7.2                    /root/practice3/part2/observer.sh
#!/bin/bash

DIR="/root/practice3/part2"
CONF="$DIR/observer.conf"
LOG="$DIR/observer.log"

if [[ ! -f "$CONF" ]]; then
    echo "Ошибка: файл observer.conf не найден"
    exit 1
fi

# Проверяем каждую задачу из конфигурации
while IFS= read -r task || [[ -n "$task" ]]; do

    # Пропускаем пустые строки и комментарии
    [[ -z "$task" || "$task" == \#* ]] && continue

    if [[ ! -x "$task" ]]; then
        echo "$(date '+%F %T') Ошибка: $task недоступен" >> "$LOG"
        continue
    fi

    # Ищем запущенную задачу через /proc
    found=0

    for proc in /proc/[0-9]*; do
        pid="${proc##*/}"

        [[ "$pid" == "$$" ]] && continue
        [[ -r "$proc/cmdline" ]] || continue

        cmdline=$(tr '\0' '\n' < "$proc/cmdline" 2>/dev/null)

        if printf '%s\n' "$cmdline" | grep -Fxq -- "$task"; then
            found=1
            break
        fi
    done

    # Если задача отсутствует, запускаем её
    if (( found == 0 )); then
        (
            cd "$DIR" || exit 1
            nohup "$task" > /dev/null 2>&1 < /dev/null &
        )
                                [ Read 50 lines ]
^G Help        ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut         ^T Execute     ^C Location
^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste       ^J Justify     ^/ Go To Line
```

Рисунок 33 — Создание observer.sh и файла конфигурации

```
        echo "$(date '+%F %T') Запущена задача: $task" >> "$LOG"
    fi

done < "$CONF"

^G Help        ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut         ^T Execute     ^C Location
^X Exit        ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste       ^J Justify     ^/ Go To Line
```

Рисунок 34 — Создание observer.sh и файла конфигурации

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# chmod +x /root/practice3/part2/observer.sh
bash -n /root/practice3/part2/observer.sh
echo $?
0
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ls -l /root/practice3/part2/observer.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 1329 Oct 21 08:32 /root/practice3/part2/observer.sh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 35 — Создание observer.sh и файла конфигурации

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ./observer.sh
echo $?
0
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# cat /root/practice3/part2/observer.log
2026-10-21 08:41:43 Запущена задача: /root/practice3/part2/task1.sh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# cat /root/practice3/part2/report_task1.sh.log
2026-10-21 08:27:01 [16816] Скрипт запущен
2026-10-21 08:27:06 [16816] Скрипт завершился, работал 5 секунд.
2026-10-21 08:41:43 [17295] Скрипт запущен
2026-10-21 08:41:47 [17295] Скрипт завершился, работал 4 секунд.
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# tail -n 5 /root/practice3/part2/cuckoo.log
2026-10-21 08:11:48 test[16578] 7
2026-10-21 08:14:44 Shutdown!
2026-10-21 08:21:25 Startup!
2026-10-21 08:27:01 task1.sh[16816] 5
2026-10-21 08:41:43 task1.sh[17295] 4
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 36 — Создание observer.sh и файла конфигурации

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# systemctl status cron --no-pager
● cron.service - Regular background program processing daemon
     Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/cron.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Sun 2026-10-18 17:22:02 UTC; 2 days ago
       Docs: man:cron(8)
   Main PID: 679 (cron)
      Tasks: 1 (limit: 4600)
     Memory: 1.2M (peak: 4.0M)
        CPU: 1.568s
     CGroup: /system.slice/cron.service
             └─679 /usr/sbin/cron -f -P

Oct 21 08:15:01 eltex-practice2-pg1-v21 CRON[16592]: pam_unix(cron:session): session clos…root
Oct 21 08:17:01 eltex-practice2-pg1-v21 CRON[16609]: pam_unix(cron:session): session open…d=0)
Oct 21 08:17:01 eltex-practice2-pg1-v21 CRON[16610]: (root) CMD (cd / && run-parts --repo…rly)
Oct 21 08:17:01 eltex-practice2-pg1-v21 CRON[16609]: pam_unix(cron:session): session clos…root
Oct 21 08:25:01 eltex-practice2-pg1-v21 CRON[16805]: pam_unix(cron:session): session open…d=0)
Oct 21 08:25:01 eltex-practice2-pg1-v21 CRON[16806]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > …1 1)
Oct 21 08:25:01 eltex-practice2-pg1-v21 CRON[16805]: pam_unix(cron:session): session clos…root
Oct 21 08:35:01 eltex-practice2-pg1-v21 CRON[16839]: pam_unix(cron:session): session open…d=0)
Oct 21 08:35:01 eltex-practice2-pg1-v21 CRON[16840]: (root) CMD (command -v debian-sa1 > …1 1)
Oct 21 08:35:01 eltex-practice2-pg1-v21 CRON[16839]: pam_unix(cron:session): session clos…root
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 37 — Создание observer.sh и файла конфигурации

## Пункт 5. Настройка периодического запуска через cron.

Выполненные действия и команды:

systemctl status cron --no-pager

crontab -e

crontab -l

journalctl -u cron --since "5 minutes ago" --no-pager | grep observer

Результат и пояснение. Проверена работа службы cron. В crontab пользователя root добавлена строка ежеминутного запуска observer.sh. Записи CRON в системном журнале и новые строки observer.log подтвердили срабатывание расписания.

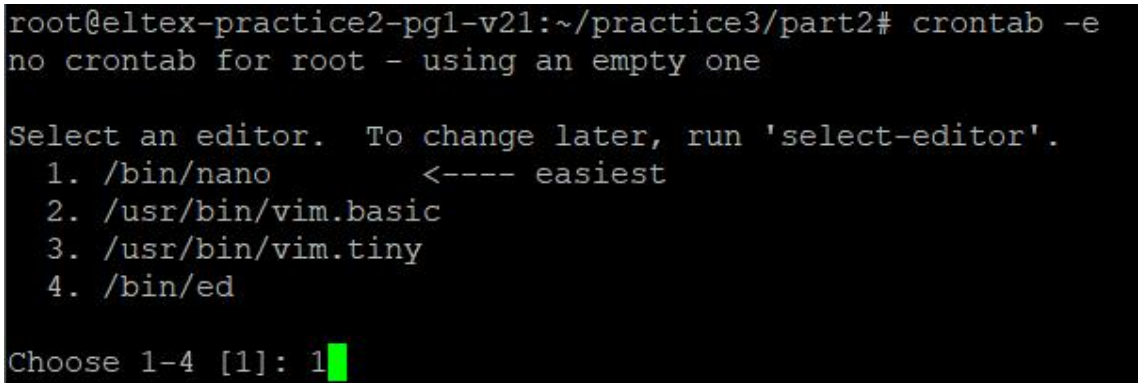



Рисунок 38 — Настройка периодического запуска через cron

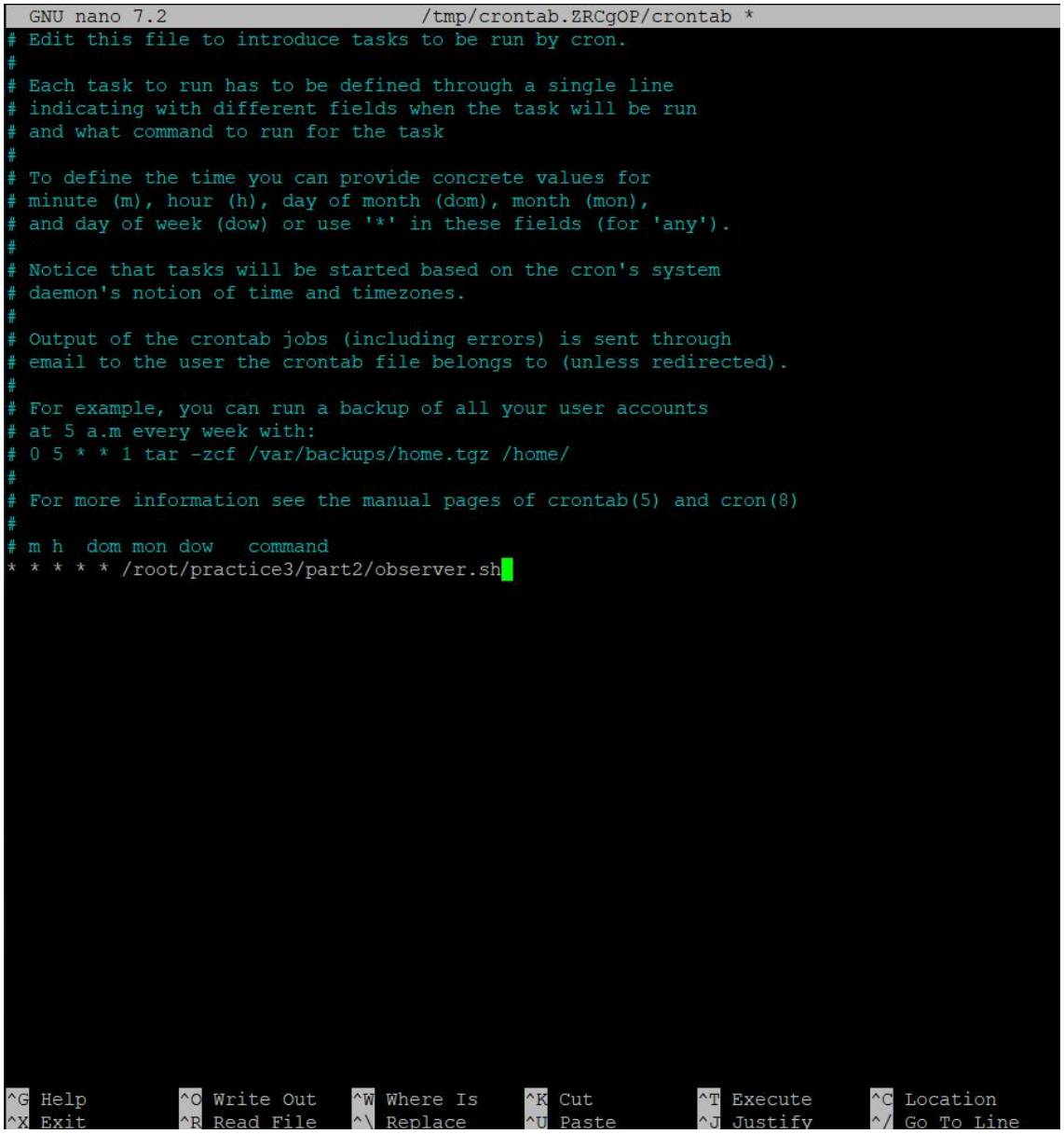



Рисунок 39 — Настройка периодического запуска через cron

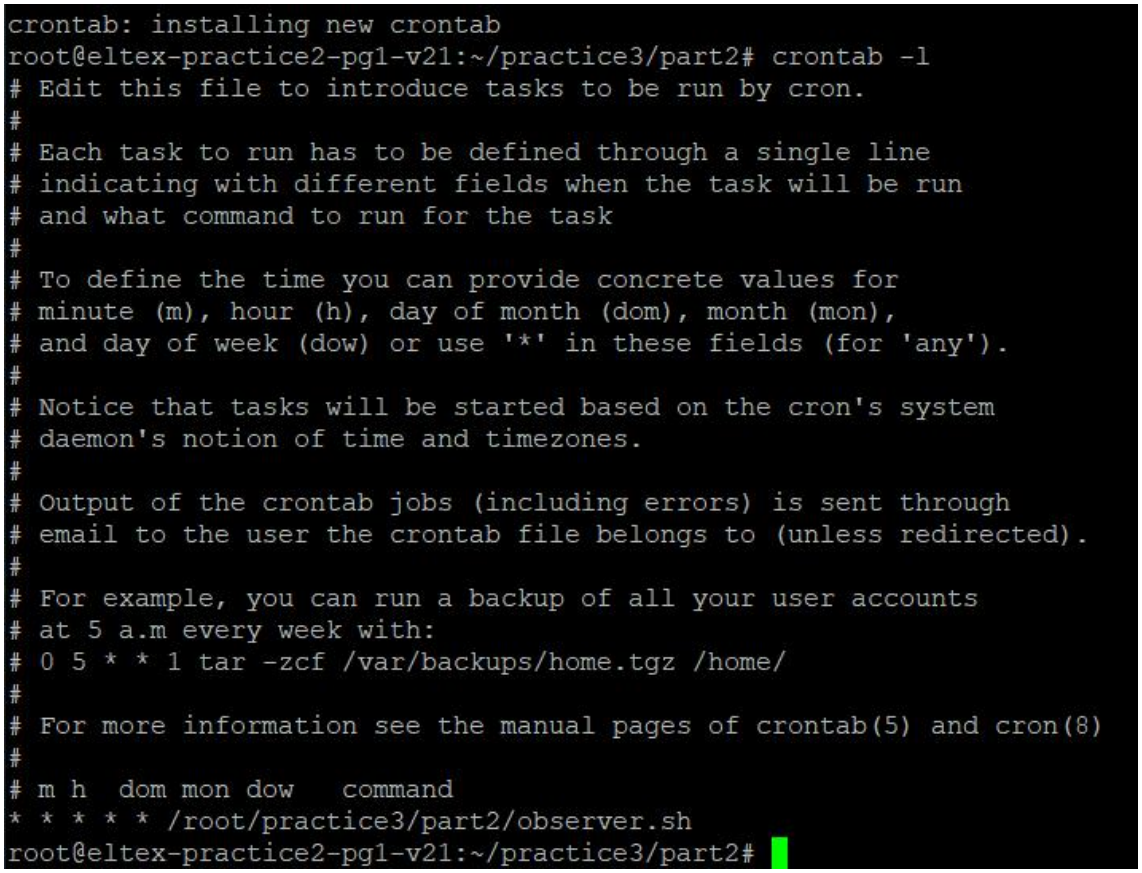



Рисунок 40 — Настройка периодического запуска через cron

**Пункт 6. Создание символьных ссылок и расширение конфигурации.**

Выполненные действия и команды:

ln -s template_task.sh task2.sh

ln -s template_task.sh task3.sh

ln -s template_task.sh task4.sh

ls -l task*.sh

cat observer.conf

ls -lh report_*.log

tail -n 15 cuckoo.log

Результат и пояснение. Созданы task2.sh, task3.sh и task4.sh как символьные ссылки на template_task.sh; вместе с task1.sh и исходным шаблоном пути

добавлены в observer.conf. После очередного запуска observer появились журналы report_task2.sh.log, report_task3.sh.log и report_task4.sh.log.

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# tail -n 10 /root/practice3/part2/observer.log
2026-10-21 08:41:43 Запущена задача: /root/practice3/part2/task1.sh
2026-10-21 08:46:01 Запущена задача: /root/practice3/part2/task1.sh
2026-10-21 08:47:02 Запущена задача: /root/practice3/part2/task1.sh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# tail -n 10 /root/practice3/part2/report_task1.
sh.log
2026-10-21 08:27:01 [16816] Скрипт запущен
2026-10-21 08:27:06 [16816] Скрипт завершился, работал 5 секунд.
2026-10-21 08:41:43 [17295] Скрипт запущен
2026-10-21 08:41:47 [17295] Скрипт завершился, работал 4 секунд.
2026-10-21 08:46:01 [17790] Скрипт запущен
2026-10-21 08:46:03 [17790] Скрипт завершился, работал 2 секунд.
2026-10-21 08:47:02 [18248] Скрипт запущен
2026-10-21 08:47:08 [18248] Скрипт завершился, работал 6 секунд.
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# journalctl -u cron --since "5 minutes ago" --n
o-pager | grep observer
Oct 21 08:46:01 eltex-practice2-pg1-v21 CRON[17347]: (root) CMD (/root/practice3/part2/observe
r.sh)
Oct 21 08:47:01 eltex-practice2-pg1-v21 CRON[17805]: (root) CMD (/root/practice3/part2/observe
r.sh)
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 41 — Создание символьных ссылок и расширение конфигурации

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# cd /root/practice3/part2

ln -s template_task.sh task2.sh
ln -s template_task.sh task3.sh
ln -s template_task.sh task4.sh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ls -l task*.sh
lrwxrwxrwx 1 root root 38 Oct 21 08:26 task1.sh -> /root/practice3/part2/template_task.sh
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 21 08:48 task2.sh -> template_task.sh
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 21 08:48 task3.sh -> template_task.sh
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Oct 21 08:48 task4.sh -> template_task.sh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# nano /root/practice3/part2/observer.conf
```

Рисунок 42 — Создание символьных ссылок и расширение конфигурации

```
  GNU nano 7.2                  /root/practice3/part2/observer.conf *
/root/practice3/part2/template_task.sh
/root/practice3/part2/task1.sh
/root/practice3/part2/task2.sh
/root/practice3/part2/task3.sh
/root/practice3/part2/task4.sh
```

Рисунок 43 — Создание символьных ссылок и расширение конфигурации

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# cat /root/practice3/part2/observer.conf
/root/practice3/part2/template_task.sh
/root/practice3/part2/task1.sh
/root/practice3/part2/task2.sh
/root/practice3/part2/task3.sh
/root/practice3/part2/task4.sh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 44 — Создание символьных ссылок и расширение конфигурации

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# tail -n 20 /root/practice3/part2/observer.log
2026-10-21 08:41:43 Запущена задача: /root/practice3/part2/task1.sh
2026-10-21 08:46:01 Запущена задача: /root/practice3/part2/task1.sh
2026-10-21 08:47:02 Запущена задача: /root/practice3/part2/task1.sh
2026-10-21 08:48:01 Запущена задача: /root/practice3/part2/task1.sh
2026-10-21 08:49:01 Запущена задача: /root/practice3/part2/task1.sh
2026-10-21 08:50:01 Запущена задача: /root/practice3/part2/task1.sh
2026-10-21 08:51:01 Запущена задача: /root/practice3/part2/template_task.sh
2026-10-21 08:51:01 Запущена задача: /root/practice3/part2/task1.sh
2026-10-21 08:51:01 Запущена задача: /root/practice3/part2/task2.sh
2026-10-21 08:51:02 Запущена задача: /root/practice3/part2/task3.sh
2026-10-21 08:51:02 Запущена задача: /root/practice3/part2/task4.sh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ls -lh /root/practice3/part2/report_*.log
-rw-r--r-- 1 root root 1.2K Oct 21 08:51 /root/practice3/part2/report_task1.sh.log
-rw-r--r-- 1 root root  150 Oct 21 08:51 /root/practice3/part2/report_task2.sh.log
-rw-r--r-- 1 root root  150 Oct 21 08:51 /root/practice3/part2/report_task3.sh.log
-rw-r--r-- 1 root root  150 Oct 21 08:51 /root/practice3/part2/report_task4.sh.log
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# tail -n 4 /root/practice3/part2/report_task2.s
h.log
tail -n 4 /root/practice3/part2/report_task3.sh.log
tail -n 4 /root/practice3/part2/report_task4.sh.log
2026-10-21 08:51:01 [21033] Скрипт запущен
2026-10-21 08:51:10 [21033] Скрипт завершился, работал 9 секунд.
2026-10-21 08:52:01 [23394] Скрипт запущен
2026-10-21 08:52:03 [23394] Скрипт завершился, работал 2 секунд.
2026-10-21 08:51:02 [21509] Скрипт запущен
2026-10-21 08:51:10 [21509] Скрипт завершился, работал 8 секунд.
2026-10-21 08:52:01 [23870] Скрипт запущен
2026-10-21 08:51:02 [21993] Скрипт запущен
2026-10-21 08:51:04 [21993] Скрипт завершился, работал 2 секунд.
2026-10-21 08:52:01 [24354] Скрипт запущен
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# tail -n 15 /root/practice3/part2/cuckoo.log
2026-10-21 08:27:01 task1.sh[16816] 5
2026-10-21 08:41:43 task1.sh[17295] 4
2026-10-21 08:46:01 task1.sh[17790] 2
2026-10-21 08:47:02 task1.sh[18248] 6
2026-10-21 08:48:01 task1.sh[18709] 10
2026-10-21 08:49:01 task1.sh[19171] 3
2026-10-21 08:50:01 task1.sh[19633] 7
2026-10-21 08:51:01 task1.sh[20565] 5
2026-10-21 08:51:01 task2.sh[21033] 9
2026-10-21 08:51:02 task3.sh[21509] 8
2026-10-21 08:51:02 task4.sh[21993] 2
2026-10-21 08:52:01 task1.sh[22926] 6
2026-10-21 08:52:01 task2.sh[23394] 2
2026-10-21 08:52:01 task3.sh[23870] 9
2026-10-21 08:52:01 task4.sh[24354] 6
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 45 — Создание символьных ссылок и расширение конфигурации

## Пункт 7. Остановка процессов и архивирование результатов.

Выполненные действия и команды:

crontab -e

crontab -l

systemctl stop cuckoo.service

systemctl disable cuckoo.service

systemctl status cuckoo.service --no-pager

tar -cvf /root/practice3/practice3_part2_eltex.tar -C /root/practice3/part2 cuckoo.sh template_task.sh observer.sh observer.conf cuckoo.log observer.log report_*.log task*.sh

tar -rvf /root/practice3/practice3_part2_eltex.tar -C /root/practice3/part2 practice3_eltex-pg1-v21_part2.log

tar -tvf /root/practice3/practice3_part2_eltex.tar

Результат и пояснение. Удалена задача cron, остановлена и отключена служба cuckoo.service; проверено отсутствие процессов. Создан архив practice3_part2_eltex.tar с исходными скриптами, конфигурацией, журналами и ссылками. Затем в архив добавлен основной журнал практики; содержимое проверено tar -tvf. Архив перенесён на первый сервер и скопирован в Windows.

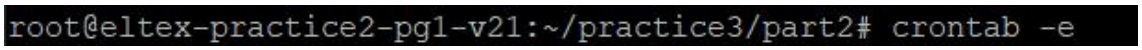



Рисунок 46 — Остановка процессов и архивирование результатов

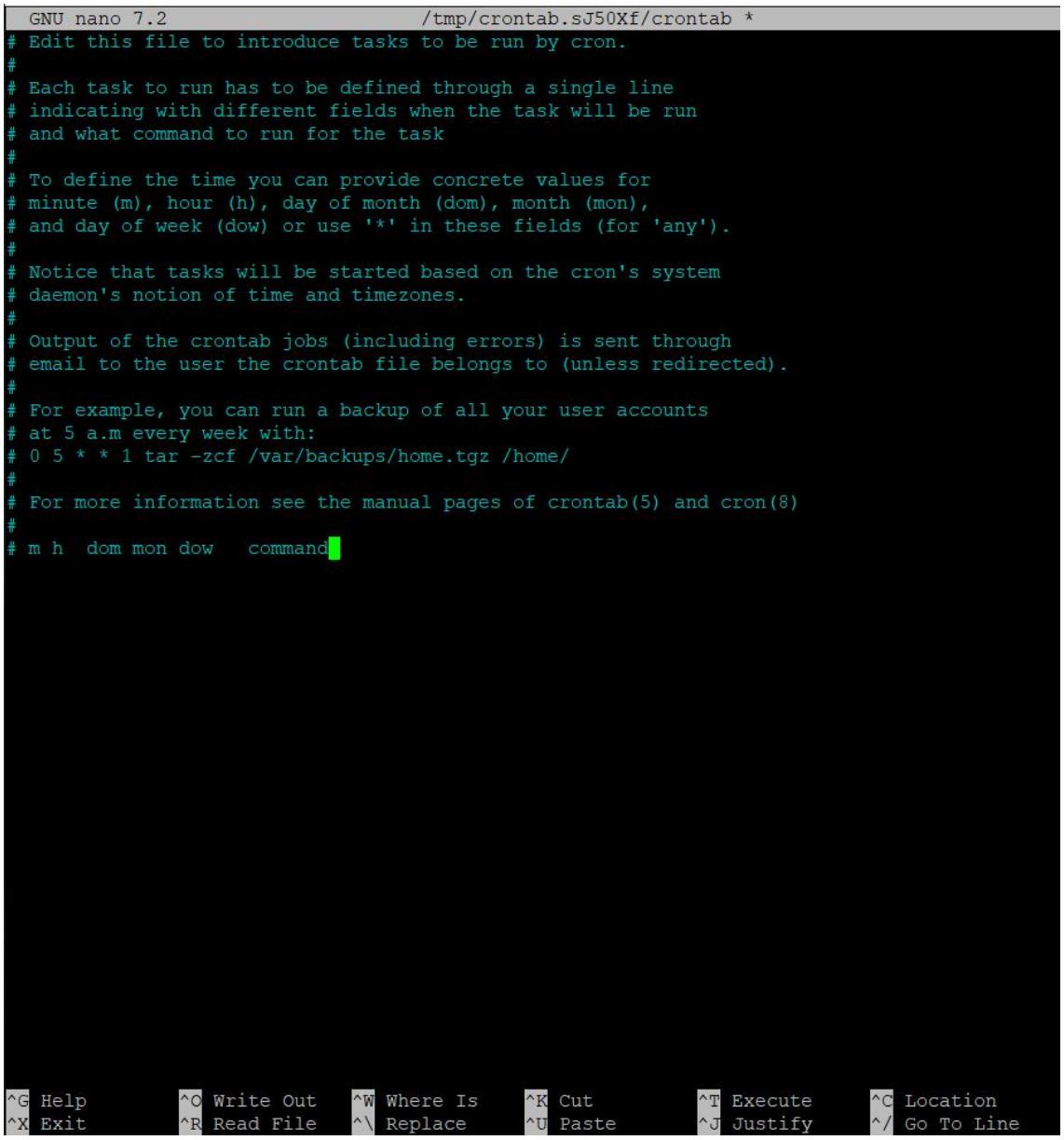



Рисунок 47 — Остановка процессов и архивирование результатов

```
crontab: installing new crontab
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ps -eo pid,ppid,stat,args | grep -E '[c]uckoo.
sh|[t]emplate_task.sh|[t]ask[1-4].sh|[o]bserver.sh'
  16797       1 Ss   /bin/bash /root/practice3/part2/cuckoo.sh --pishitesuda=/root/practice3/p
art2/cuckoo.fifo
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 48 — Остановка процессов и архивирование результатов

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# systemctl stop cuckoo.service
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# systemctl disable cuckoo.service
Removed "/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/cuckoo.service".
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# systemctl status cuckoo.service --no-pager
o cuckoo.service - Eltex Practice 3 - Cuckoo FIFO Service
     Loaded: loaded (/etc/systemd/system/cuckoo.service; disabled; preset: enabled)
     Active: inactive (dead)

Oct 21 08:19:34 eltex-practice2-pg1-v21 systemd[1]: cuckoo.service: Scheduled restart job… 33.
Oct 21 08:19:34 eltex-practice2-pg1-v21 systemd[1]: Started cuckoo.service - Eltex Practi…ice.
Oct 21 08:19:34 eltex-practice2-pg1-v21 (uckoo.sh)[16779]: cuckoo.service: Failed to execu…ror
Oct 21 08:19:34 eltex-practice2-pg1-v21 systemd[1]: cuckoo.service: Main process exited, …EXEC
Oct 21 08:19:34 eltex-practice2-pg1-v21 systemd[1]: cuckoo.service: Failed with result 'e…de'.
Oct 21 08:19:34 eltex-practice2-pg1-v21 systemd[1]: Stopped cuckoo.service - Eltex Practi…ice.
Oct 21 08:21:25 eltex-practice2-pg1-v21 systemd[1]: Started cuckoo.service - Eltex Practi…ice.
Oct 21 08:58:25 eltex-practice2-pg1-v21 systemd[1]: Stopping cuckoo.service - Eltex Pract…e...
Oct 21 08:58:25 eltex-practice2-pg1-v21 systemd[1]: cuckoo.service: Deactivated successfully.
Oct 21 08:58:25 eltex-practice2-pg1-v21 systemd[1]: Stopped cuckoo.service - Eltex Practi…ice.
Hint: Some lines were ellipsized, use -l to show in full.
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ps -eo pid,ppid,stat,args | grep -E '[c]uckoo.
sh|[t]emplate_task.sh|[t]ask[1-4].sh|[o]bserver.sh'
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 49 — Остановка процессов и архивирование результатов

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# cd /root/practice3/part2
ls -lah
total 396K
drwxr-xr-x 2 root root 4.0K Oct 21 08:58 .
drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Oct 21 07:53 ..
-rw-r--r-- 1 root root 1.3K Oct 21 08:58 cuckoo.log
-rwxr-xr-x 1 root root 1.2K Oct 21 08:21 cuckoo.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 1.2K Oct 21 08:05 cuckoo.sh.bak
-rw-r--r-- 1 root root  163 Oct 21 08:50 observer.conf
-rw-r--r-- 1 root root 2.6K Oct 21 08:55 observer.log
-rwxr-xr-x 1 root root 1.3K Oct 21 08:32 observer.sh
-rw-r--r-- 1 root root 340K Oct 21 08:58 practice3_eltex-pg1-v21_part2.log
-rw-r--r-- 1 root root 1.8K Oct 21 08:55 report_task1.sh.log
-rw-r--r-- 1 root root  750 Oct 21 08:55 report_task2.sh.log
-rw-r--r-- 1 root root  750 Oct 21 08:55 report_task3.sh.log
-rw-r--r-- 1 root root  750 Oct 21 08:55 report_task4.sh.log
lrwxrwxrwx 1 root root   38 Oct 21 08:26 task1.sh -> /root/practice3/part2/template_task.sh
lrwxrwxrwx 1 root root   16 Oct 21 08:48 task2.sh -> template_task.sh
lrwxrwxrwx 1 root root   16 Oct 21 08:48 task3.sh -> template_task.sh
lrwxrwxrwx 1 root root   16 Oct 21 08:48 task4.sh -> template_task.sh
-rwxr-xr-x 1 root root 1.5K Oct 21 08:23 template_task.sh
```

Рисунок 50 — Остановка процессов и архивирование результатов

```
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# tar -cvf /root/practice3/practice3_part2_eltex
.tar \
  -C /root/practice3/part2 \
  cuckoo.sh template_task.sh observer.sh observer.conf \
  cuckoo.log observer.log report_*.log task*.sh
cuckoo.sh
template_task.sh
observer.sh
observer.conf
cuckoo.log
observer.log
report_task1.sh.log
report_task2.sh.log
report_task3.sh.log
report_task4.sh.log
task1.sh
task2.sh
task3.sh
task4.sh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# tar -tvf /root/practice3/practice3_part2_eltex
.tar
-rwxr-xr-x root/root      1214 2026-10-21 08:21 cuckoo.sh
-rwxr-xr-x root/root      1460 2026-10-21 08:23 template_task.sh
-rwxr-xr-x root/root      1329 2026-10-21 08:32 observer.sh
-rw-r--r-- root/root       163 2026-10-21 08:50 observer.conf
-rw-r--r-- root/root      1273 2026-10-21 08:58 cuckoo.log
-rw-r--r-- root/root      2582 2026-10-21 08:55 observer.log
-rw-r--r-- root/root      1802 2026-10-21 08:55 report_task1.sh.log
-rw-r--r-- root/root       750 2026-10-21 08:55 report_task2.sh.log
-rw-r--r-- root/root       750 2026-10-21 08:55 report_task3.sh.log
-rw-r--r-- root/root       750 2026-10-21 08:55 report_task4.sh.log
lrwxrwxrwx root/root         0 2026-10-21 08:26 task1.sh -> /root/practice3/part2/template_tas
k.sh
lrwxrwxrwx root/root         0 2026-10-21 08:48 task2.sh -> template_task.sh
lrwxrwxrwx root/root         0 2026-10-21 08:48 task3.sh -> template_task.sh
lrwxrwxrwx root/root         0 2026-10-21 08:48 task4.sh -> template_task.sh
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2# ls -lh /root/practice3/practice3_part2_eltex.t
ar
-rw-r--r-- 1 root root 30K Oct 21 09:00 /root/practice3/practice3_part2_eltex.tar
root@eltex-practice2-pg1-v21:~/practice3/part2#
```

Рисунок 51 — Остановка процессов и архивирование результатов

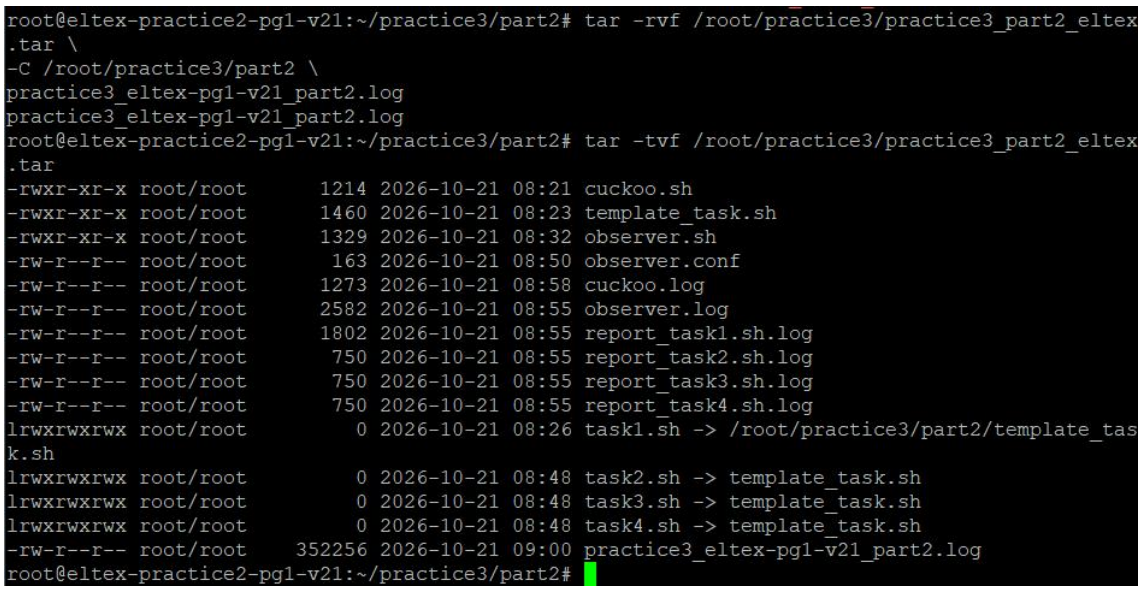



Рисунок 52 — Остановка процессов и архивирование результатов

# Вывод

В ходе выполнения второго раздела практической работы № 3 освоены создание сценариев Bash и взаимодействие процессов через именованный канал FIFO. Настроены служба systemd и периодический запуск наблюдателя через cron. Проверены запуск задач через символьные ссылки, контроль их состояния по /proc и ведение журналов. После завершения экспериментов служба и автоматический запуск остановлены, а исходные файлы и результаты собраны в архив tar. Выполнение этапов подтверждено скриншотами терминала и журналами работы.